UTPL



Guía didáctica

Circuitos Eléctricos

Facultad:
Ingenierías y Arquitectura

Carrera:
Redes y Analítica de Datos

Autor:
Esteban Paúl Briceño Sánchez



Semana 6

En esta semana responderemos una pregunta clave del análisis de circuitos: si solo nos interesa el comportamiento entre dos terminales a - b, *¿por qué analizar toda la red con ecuaciones complicadas cada vez?* Primero, revisaremos la linealidad: en simple, *¿qué significa que un circuito sea homogéneo y aditivo, y por qué es clave para "separar" efectos de fuentes?* Luego, el principio de superposición: con varias fuentes independientes, *¿cómo calculamos la parte de cada una y las sumamos bien?* Finalmente, Thévenin y Norton: herramientas para reemplazar la red por una fuente + resistencia, sin cambiar lo que "ve" la carga. Aprenderemos a hallar V_{Th}, R_{Th}, I_N y R_N paso a paso, y sus ventajas cuando cambia R_L. ¡Con estas ideas, dominarás métodos simples, confiables para circuitos lineales!

1.17. Propiedad de linealidad de un circuito

Un circuito o elemento se considera lineal si cumple simultáneamente dos propiedades fundamentales: homogeneidad y aditividad. *¿Por qué resulta tan importante verificar estas condiciones?* Porque la validez de métodos como la superposición y los equivalentes de Thévenin y Norton depende directamente de la linealidad del sistema.

a. **La homogeneidad**, también conocida como propiedad de escalamiento, establece que, si la excitación de un sistema se multiplica por una constante k, la respuesta del sistema también se multiplica por esa misma constante. En el caso de un resistor ideal, esta propiedad se observa claramente a partir de la ley de Ohm:

$$v = iR \Rightarrow (ki)R = kv (Ec6.1)$$



b. **La aditividad** indica que la respuesta producida por la suma de varias excitaciones es igual a la suma de las respuestas individuales. Para un resistor, esta propiedad puede expresarse como:

$$v_1 = i_1 R, v_2 = i_2 R \Rightarrow (i_1 + i_2)R = v_1 + v_2 (Ec. 6.2)$$

Estas dos propiedades confirman que, en un resistor ideal, la relación entre entrada y salida es estrictamente lineal. En consecuencia, **la linealidad** describe una relación proporcional entre variables eléctricas y constituye la base formal para aplicar técnicas como el **principio de superposición** y los equivalentes de **Thévenin y Norton**.

Aunque tensión y corriente pueden obedecer relaciones lineales (por ejemplo, en resistores ideales), la potencia no es lineal respecto de v o i. Por ello, no se debe "superponer potencias"; primero se superponen tensiones/corrientes y luego se calcula potencia.

1.18. Principio de superposición

Cuando un circuito tiene dos o más fuentes (de voltaje o corriente), *¿cómo calculamos una variable sin analizar todo de golpe?* En circuitos lineales, el truco es simple: se analiza el efecto de cada fuente por separado en esa variable y luego se suman los resultados.

En esto se basa en el principio de superposición: en circuitos lineales, cualquier variable a encontrar del circuito es la suma de lo que aportan las fuentes, una por una. ¡Así descompones problemas complicados en pasos fáciles y rápidos!



1.18.1. Regla de "apagado de las fuentes"

Para aplicar correctamente el **principio de superposición**, se analiza el efecto de una fuente independiente a la vez, manteniéndola activa mientras las demás se consideran desactivadas. *¿Qué significa, en términos prácticos, desactivar una fuente?* Significa **igualar su valor a cero** y reemplazarla por su modelo equivalente en el circuito.

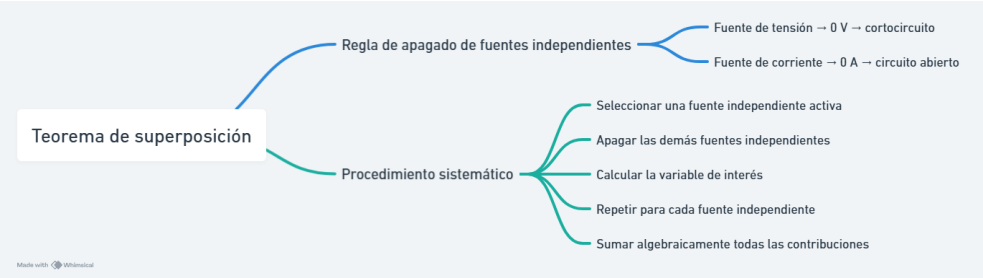
a. Fuente ideal de tensión $\rightarrow 0V \Rightarrow cortocircuito.$

b. Fuente ideal de corriente $\rightarrow 0A \Rightarrow circuito\ abierto.$

Estas reglas permiten aislar el efecto de cada fuente sobre la variable de interés y constituyen un paso esencial para aplicar la superposición de manera correcta y sistemática en circuitos lineales. El proceso de solución o análisis de circuitos usando el principio de superposición se muestra en la figura 29, que resume la regla y el flujo para aplicar el teorema de superposición en el análisis de circuitos.

Figura 29

Mapa mental teorema de superposición, reglas y procedimiento



Nota. Briceño, E., 2026.

Sin embargo; se debe tomar en cuenta que, al usar el principio de superposición en el análisis de un circuito, **presenta una gran desventaja**: puede requerir un mayor esfuerzo de cálculo. *¿Por qué ocurre esto?* Esto es porque el circuito para el cual contiene varias fuentes independientes, es necesario analizar tantos circuitos simplificados como fuentes existan.



Por ejemplo, en un circuito con tres fuentes independientes, deben resolverse tres circuitos distintos, cada uno asociado a la contribución de una fuente individual.

No obstante, esta aparente desventaja se compensa con una ventaja conceptual significativa (Analizar circuitos más simples).

1.18.2. Ejemplo guiado: principio de superposición

En este ejemplo va a determinar el voltaje v_o sobre el resistor de $2,\Omega$ aplicando el teorema de superposición en un circuito, donde actúan una fuente de corriente de 8 A y una fuente de tensión de 20 V. El objetivo es analizar el aporte de cada fuente por separado y luego sumar las contribuciones para obtener v_o.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: principio de superposición.
- PDF con el paso a paso: Principio de superposición.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique el procedimiento correcto de superposición: apagar fuentes (fuente de tensión → cortocircuito, fuente de corriente → circuito abierto), calcular la contribución en v_o de cada caso y sumar resultados. Si su respuesta no coincide, verifique que haya sumado como $v_o = v_o^{(I)} + v_o^{(V)}$ y que haya mantenido coherentes los nodos y referencias; como control, el PDF obtiene $v_o^{(I)} = 8V, v_o^{(V)} = 4V y v_o = 12V$.

Una vez completada la revisión de este contenido, se presenta el siguiente juego, concebido como una herramienta para afianzar el aprendizaje alcanzado.

Linealidad y superposición.



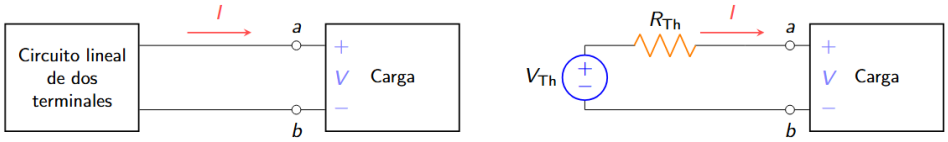
Finalizada la dinámica, fortaleció la comprensión de las propiedades que definen la linealidad y del procedimiento para aplicar correctamente el principio de superposición en circuitos eléctricos.

1.19. Teorema de Thévenin

En la práctica, es frecuente que un elemento particular de un circuito sea variable, comúnmente denominado carga, mientras que el resto de los elementos permanece fijo. *¿Dónde se observa este comportamiento de manera cotidiana?* Un ejemplo típico es una toma de corriente doméstica, a la cual pueden conectarse distintos aparatos eléctricos, cada uno representando una carga diferente para el mismo sistema (ver figura 30 a).

Figura 30

Representación de un circuito de dos terminales y su equivalente de Thévenin



a) **b)**

Nota. Briceño, E., 2026.

Cada vez que la carga cambia, el comportamiento global del circuito también se modifica, lo que obligaría a realizar nuevamente todo el análisis. Para evitar esta repetición constante, se introduce el **teorema de Thévenin**, el cual proporciona una técnica que permite reemplazar la parte fija del circuito por **un circuito equivalente**.



El teorema de Thevenin establece que Un **circuito lineal de dos terminales** puede reemplazarse por una **fuente de tensión** V_{Th} en serie con una **resistencia** R_{Th} de manera que el comportamiento visto desde las terminales sea equivalente (Ver Figura 30 b).

1.19.1. Parámetros equivalentes V_{Th} y R_{Th}

Para aplicar correctamente el teorema, es fundamental comprender el significado físico de cada uno de sus parámetros. *¿Qué representa la tensión de Thévenin* V_{Th}*?* Corresponde al voltaje en circuito abierto entre los terminales de interés, es decir, el voltaje medido cuando la carga se encuentra desconectada (ver figura 31 a):

$$V_{Th} = V_{oc} (Ec6.3)$$

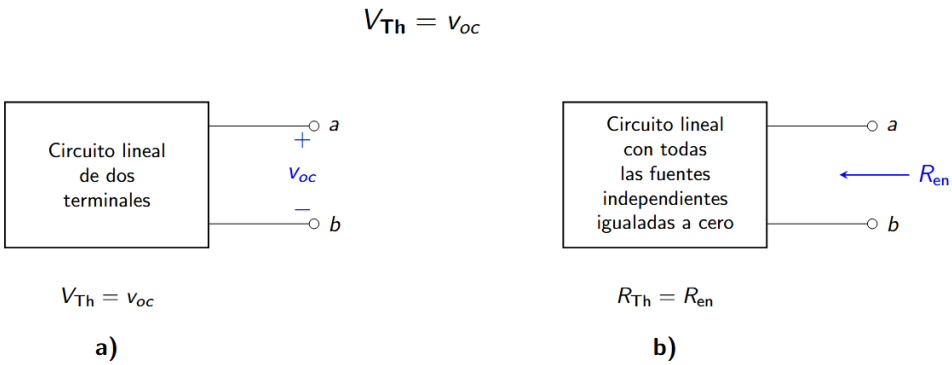
Por su parte, la resistencia de Thévenin R_{Th} representa **la resistencia equivalente vista desde los terminales** del circuito (ver figura 31 b). En circuitos que contienen únicamente fuentes independientes, esta resistencia se obtiene **apagando dichas fuentes** (fuentes de tensión reemplazadas por cortocircuitos y fuentes de corriente por circuitos abiertos).

A continuación, se muestra el procedimiento para obtener el voltaje y la resistencia de Thévenin de un circuito lineal visto desde dos terminales.



Figura 31

Determinación del voltaje y la resistencia de Thévenin

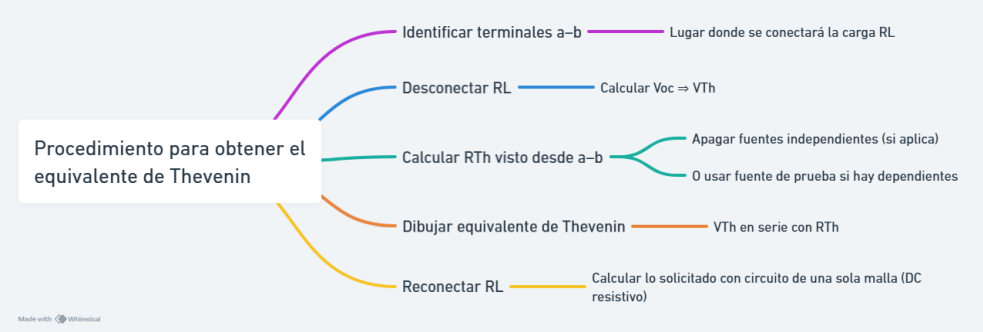


Nota. Briceño, E., 2026.

Para aplicar el teorema de Thévenin de manera correcta y sistemática, conviene seguir una secuencia ordenada de pasos. Estos se encuentran descritos en la Figura 32.

Figura 32

Procedimiento para obtener el circuito equivalente de Thévenin



Nota. Briceño, E., 2026.



1.19.2. Ejemplo guiado: teorema de Thévenin

En este ejemplo va a hallar el equivalente de Thévenin visto desde a–b (obteniendo R_{Th} y V_{Th}) y luego calcular la corriente en la carga para $R_L = 6\Omega$, 16Ω y $36,\Omega$.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: teorema de thévenin.
- PDF con el paso a paso: Teorema de Thévenin.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique el procedimiento estándar: para R_{Th} desactive fuentes (tensión → cortocircuito, corriente → circuito abierto) y para V_{Th} abra R_L y calcule el voltaje en bornes. Si su resultado no coincide, use como verificación $I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th}+R_L}$; como control, el PDF reporta $R_{Th} = 4\Omega$ y $V_{Th} = 30V$.

1.20. Teorema de Norton

El teorema de Norton establece que cualquier circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente más simple. *¿En qué consiste este equivalente?* Al igual que el teorema de Norton, consiste en un circuito equivalente de una fuente de corriente I_N conectada en paralelo a una resistencia R_N, manteniendo exactamente el mismo comportamiento eléctrico visto desde los terminales del circuito original.

Este **circuito equivalente** permite analizar con mayor facilidad la interacción entre el **circuito original y una carga conectada**, sin necesidad de trabajar con toda la red original.



1.21. Parámetros equivalentes I_N y R_N

Para aplicar correctamente el teorema de Norton, es necesario interpretar adecuadamente sus parámetros. Entonces, *¿qué representa la corriente de Norton* I_N*?* Es la corriente de cortocircuito entre las dos terminales de interés (ver figura 33 a), es decir, la corriente que circula cuando se conectan las terminales de forma directa.

$$I_N = I_{corto} (Ec. 6.4)$$

En la siguiente figura se muestra cómo un circuito lineal de dos terminales puede representarse mediante su equivalente de Norton.

Figura 33

Representación del circuito equivalente de Norton



Nota. Briceño, E., 2026.

Por otro lado, la resistencia de Norton R_N es la resistencia equivalente vista desde los terminales del circuito (Ver Figura 33 b).

Un aspecto importante es que esta resistencia es idéntica a la resistencia de Thévenin $R_N = R_{Th}$.



1.21.1. Ejemplo guiado: teorema de Norton

En este ejemplo va a obtener el equivalente de Norton visto desde a–b, calculando R_N e I_N para un circuito.

- Video de resolución: Ejemplo guiado Norton.
- PDF con el paso a paso: Teorema de Norton.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique el procedimiento Norton: hallar R_N desactivando fuentes y luego calcular $I_N = \frac{V_{Th}}{R_N}$ (obteniendo primero $V_{Th} = v_{oc}$). Como control, el PDF reporta $R_N = 4\Omega$, e $I_N = 1A$ (con $V_{Th} = 4V$).

1.22. Relación entre teoremas de Thévenin y Norton

Ya se mencionó una relación entre los teoremas, debido a la igualdad de sus resistencias ($R_N = R_{Th}$). Esta relación directa evidencia la equivalencia entre los teoremas de Thévenin y Norton, diferenciándose únicamente en la forma de representación del circuito equivalente: fuente de tensión en serie frente a fuente de corriente en paralelo.

Los equivalentes de Thévenin y Norton son dos formas del mismo comportamiento terminal. La conversión se basa en la transformación fuente de tensión ↔ fuente de corriente:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}\,(Ec6.5), V_{Th} = I_N R_N (Ec6.6), R_N = R_{Th} (Ec6.7)$$

Estas expresiones muestran que un circuito equivalente de Thévenin puede transformarse directamente en su equivalente de Norton, y viceversa, sin alterar el comportamiento voltaje-corriente en los terminales del circuito.



Con base en lo estudiado, se propone responder el siguiente *quiz* para verificar y reforzar su comprensión.

Teoremas de Thévenin y Norton.

Concluida la dinámica, consolidó la comprensión de los equivalentes de Thévenin y Norton como herramientas fundamentales para simplificar circuitos y analizar la interacción con distintas cargas.

Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Bienvenidos a las actividades de aprendizaje de la semana 6! Las cuales están diseñadas para que alcance el resultado de aprendizaje.

Actividad 1: Resumen personal.

Revise la guía didáctica y subraye las definiciones importantes: linealidad de un circuito, cómo se "apagan" las fuentes, resistencia de Thévenin y Norton, voltaje de Thévenin, corriente de Norton, etc.

Estrategia de trabajo:

- *Planifique el tiempo:* reserve al menos 30–45 minutos exclusivamente para la lectura, en un lugar tranquilo y sin interrupciones.
- *Primera lectura global:* realice una lectura rápida para identificar títulos, subtítulos, figuras y ejemplos; no tome notas todavía, solo familiarícese con el contenido.
- *Segunda lectura detallada:* vuelva al texto y ahora sí subraye o resalte:
    - Definiciones formales.
    - Fórmulas básicas.



- Ejemplos numéricos que te ayuden a entender el concepto.

- *Cree un glosario personal:* en su cuaderno o en un documento digital, anote cada término clave y copie su definición del texto.

- *Control de comprensión:* al finalizar, intente explicar en voz alta qué es cada magnitud sin leer el material; si duda en alguna, regrese a la sección correspondiente.

Actividad 2: Desarrollo de ejercicios.

Realice ejercicios para consolidar la aplicación de teoremas de circuitos en DC**:** linealidad**,** principio de superposición y equivalentes de Thévenin y Norton**,** orientados al análisis del comportamiento entre dos terminales $a-b$ y al estudio del efecto de la carga R_L.

- Revise el libro "Fundamentos de circuitos eléctricos".

- Estudie el capítulo 4 y desarrolle los ejercicios relacionados con superposición (apagado de fuentes), Thévenin, Norton y conversiones Thévenin ↔ Norton.

- Registre la resolución en su cuaderno, mostrando de forma ordenada el procedimiento y las unidades.

Estrategia de trabajo:

- *Identifique terminales y variable objetivo:* defina a-b y qué desea calcular (por ejemplo, v_o, i_L, V_{ab}).

- *Superposición:* analice una fuente a la vez y apague las demás (tensión → cortocircuito, corriente → circuito abierto); sume tensiones/corrientes, no potencias.

- *Thévenin/Norton:* obtenga $V_{Th} = V_{oc}$, $I_N = I_{cc}$ y $R_{Th} = R_N$ (vista desde a-b con fuentes apagadas).



- *Verifique:* compruebe coherencia usando: $I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th}+R_L}$ o $V_{ab} = I_N(R_N \parallel R_L)$ y contraste con el circuito original si es posible.

¡Ánimo y manos a la obra! Le invito a desarrollar todas estas actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word. De esta forma, podrá organizar su proceso de aprendizaje, registrar cada paso y reflexionar sobre sus resultados. Con la práctica y la curiosidad activa, logrará dominar los circuitos eléctricos.

Recuerde que, a través del *chat* de tutoría y consultas, puede resolver sus dudas y recibir orientación directa de su docente.